

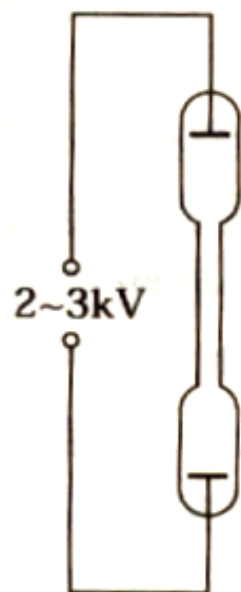
量子力学的建立II

1. 氢原子的玻尔理论
2. 德布罗意波

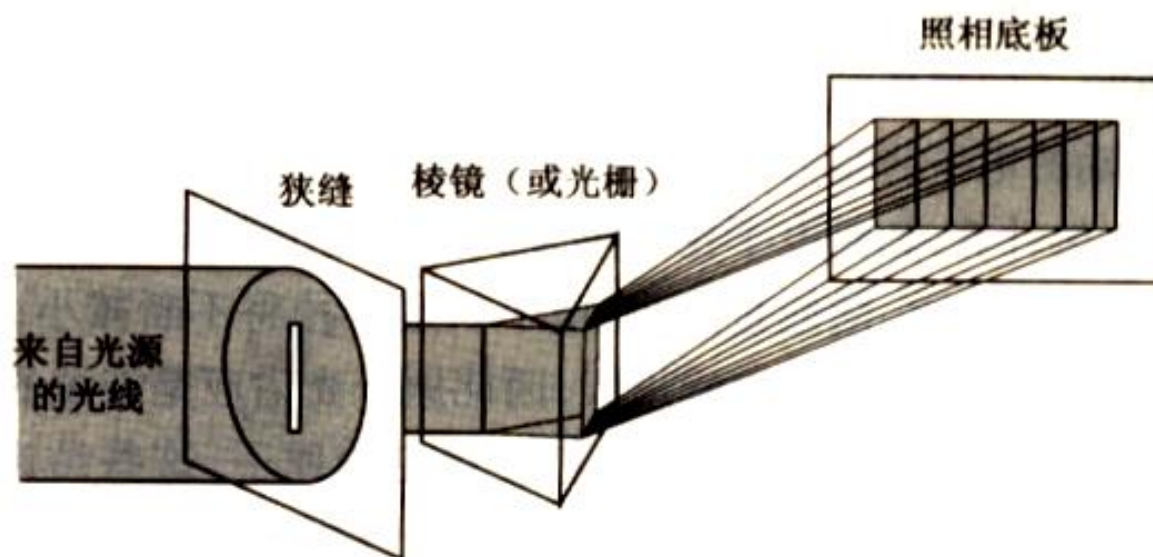
第一部分 氢原子的玻尔理论

一、氢原子光谱的实验规律

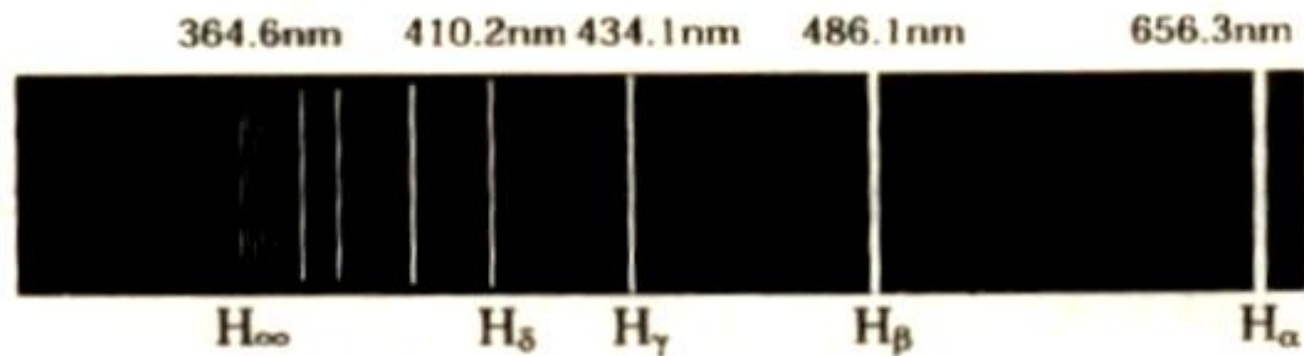
1. 实验装置



放电管



摄谱仪

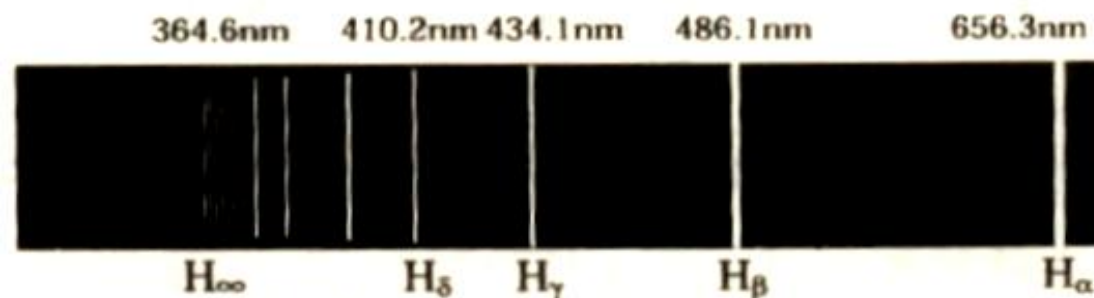


一、氢原子光谱的实验规律

2. 实验规律

(1) 氢原子光谱是彼此**分立**的**线状**光谱，每一条谱线具有确定的波长(或频率)

1885 年 巴耳末 [瑞士]



$$\lambda = 364.56 \frac{n^2}{n^2 - 2^2} \text{ nm}, \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$n = \infty, \lambda_{\min} = 364.56 \text{ nm}$$

为巴耳末系的**最短**（系限）波长！

$$n = 3, \lambda_{\max} = 656.21 \text{ nm}$$

为巴耳末系的**最长**波长！

一、氢原子光谱的实验规律

2. 实验规律 紫 外 莱曼系 (1916)

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 2, 3, \dots$$

可见光 巴尔末系(1885)

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 3, 4, \dots$$

红 外 帕邢系(1908)

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 4, 5, \dots$$

布拉开系(1922)

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 5, 6, \dots$$

普丰德系(1924)

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 6, 7, \dots$$

汉弗莱系(1953)

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{6^2} - \frac{1}{n^2}\right), \quad n = 7, 8, \dots$$

一、氢原子光谱的实验规律

2. 实验规律

(2) 每一条光谱线的波数可以表示为两项之差；

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad n_f = 1, 2, 3, 4, \dots$$

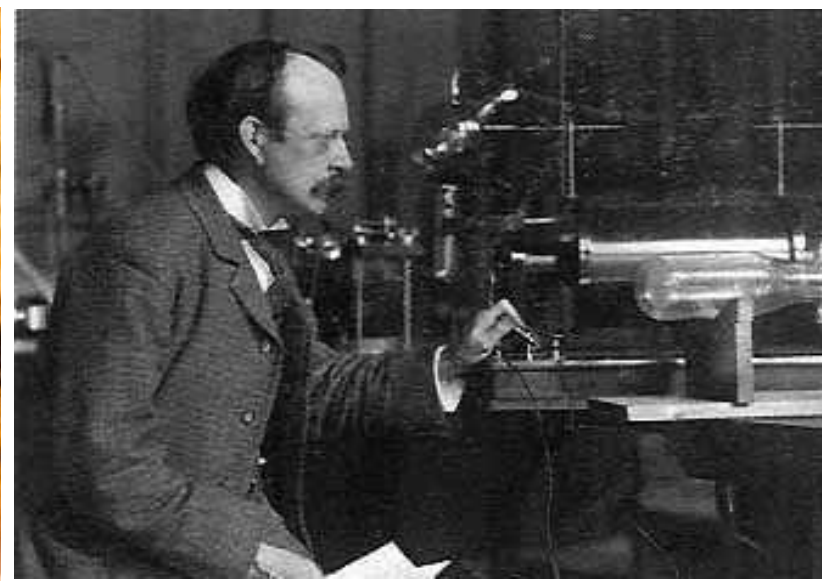
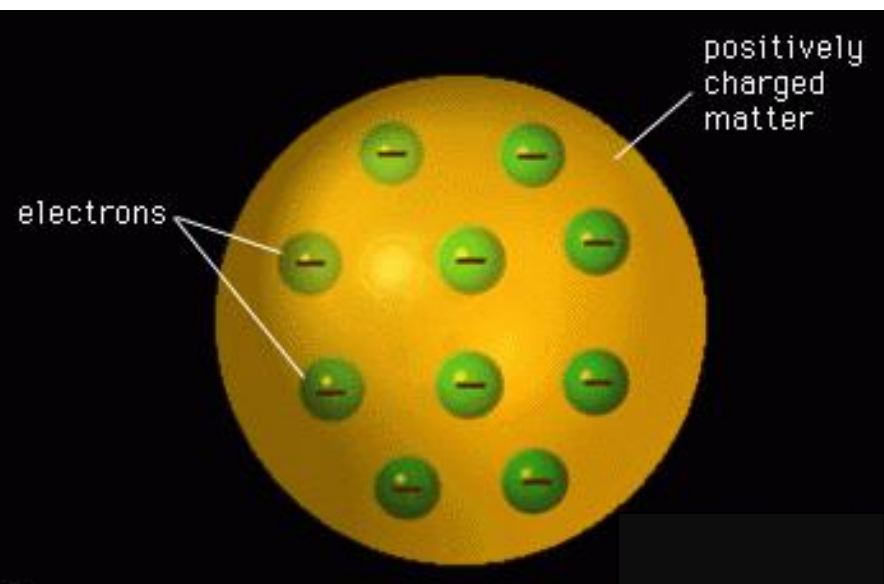
$$n_i = n_f + 1, n_f + 2, n_f + 3, \dots$$

里德伯常量 $R = 1.0973731534 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

原子的内部结构存在固有的规律？

二、原子结构模型

1. 1903年，汤姆孙提出原子的“葡萄干蛋糕模型”



1906年因发现电子获得诺贝尔物理奖

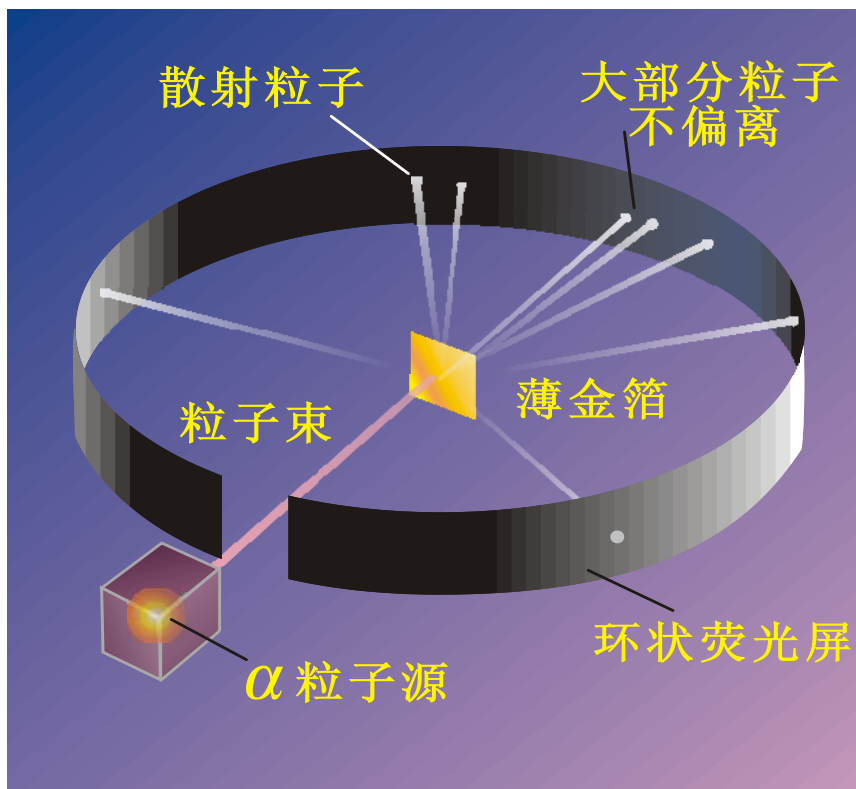
- 正电荷和原子的质量均匀地分布在半径为 10^{-10} m 的球体范围内，电子浸于其中；
- 能使原子处于稳定状态；
- 对电子数和原子量的理论结果与实验不符！

二、原子结构模型

2. 1911年，卢瑟福提出原子有核模型（行星模型）

1908年因发现天然放射性获Nobel prize in Chemistry.

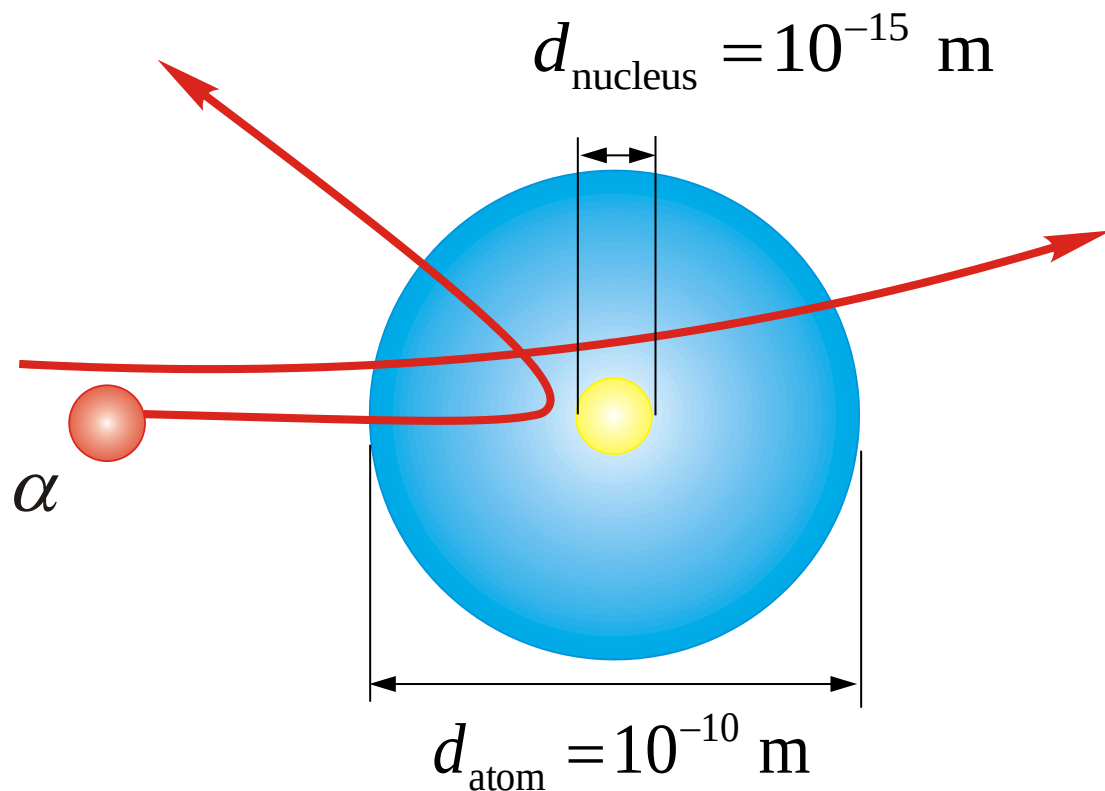
1909年，H.W.Geiger & E.Marsden α 粒子散射实验



- 大多数 α 粒子沿原方向或小角度散射方向运动；
- 每8000个 α 粒子中有一个散射角大于90 度甚至接近于180度。

二、原子结构模型

2. 1911年，卢瑟福提出原子有核模型（行星模型）



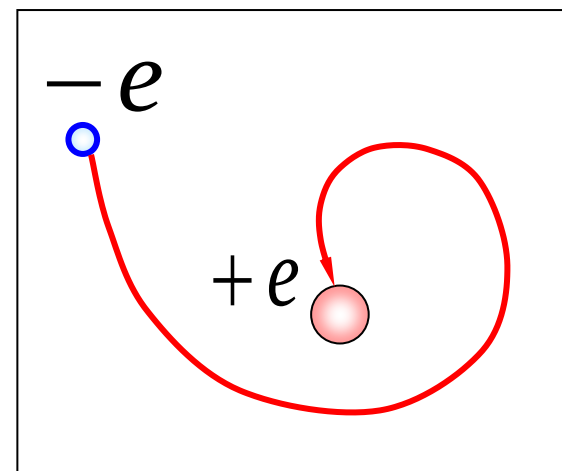
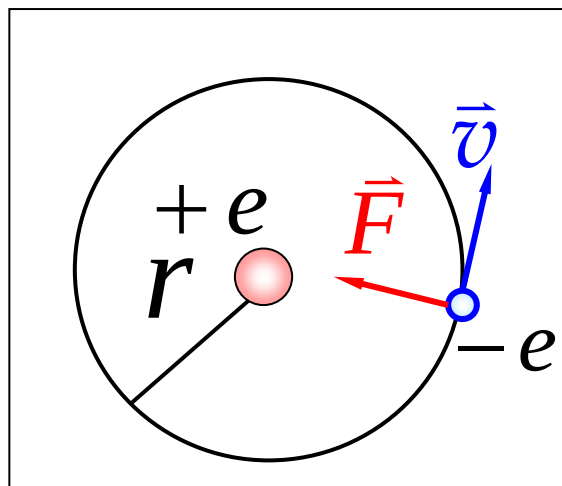
$$m_{\text{nucleus}} = 1837 m_{\text{electron}}$$



原子的中心有一带正电的原子核，它几乎集中了原子的全部质量，电子围绕这个核旋转，核的尺寸与整个原子相比是很小的。

3. 经典理论在解释“行星模型”时的困难

- 原子不断地向外辐射能量，能量逐渐减小，电子绕核旋转的频率也逐渐改变，**发射光谱应是连续谱；** **与线状谱矛盾！**
- 随着原子总能量减小，电子轨道半径不断减少，最后落到原子核上，**原子不稳定。** **与原子稳定矛盾！**



三、氢原子的玻尔理论

1、玻尔理论的三个假设 (1913)

假设一： 定态假设

电子在原子中，只能在一些**特定**的轨道上运动且**不**辐射电磁波，这时原子处于**稳定**状态（**定态**），并具有一定的能量。

假设二： 量子化假设 $L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$ 主量子数 $n = 1, 2, 3, \dots$

电子在稳定圆轨道上运动时，其**角动量** L 等于 $h/2\pi$ 的**整数倍**。

假设三： 跃迁假设 $h\nu = E_i - E_f$

当原子从高能量 E_i 的定态**跃迁**到低能量 E_f 的定态时，要发射频率为 ν 的光子。

三、氢原子的玻尔理论

2、空间量子化

电子轨道半径 $r_n = n^2 \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = n^2 r_1, \quad n = 1, 2, 3, \dots$

$$n = 1, \quad r_1 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (\text{玻尔半径})$$

$$n = 2, \quad r_2 = 4r_1$$

$$n = 3, \quad r_3 = 9r_1$$

3、能量量子化

氢原子的轨道能级: $E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2} \quad , \quad n = 1, 2, 3, \dots$

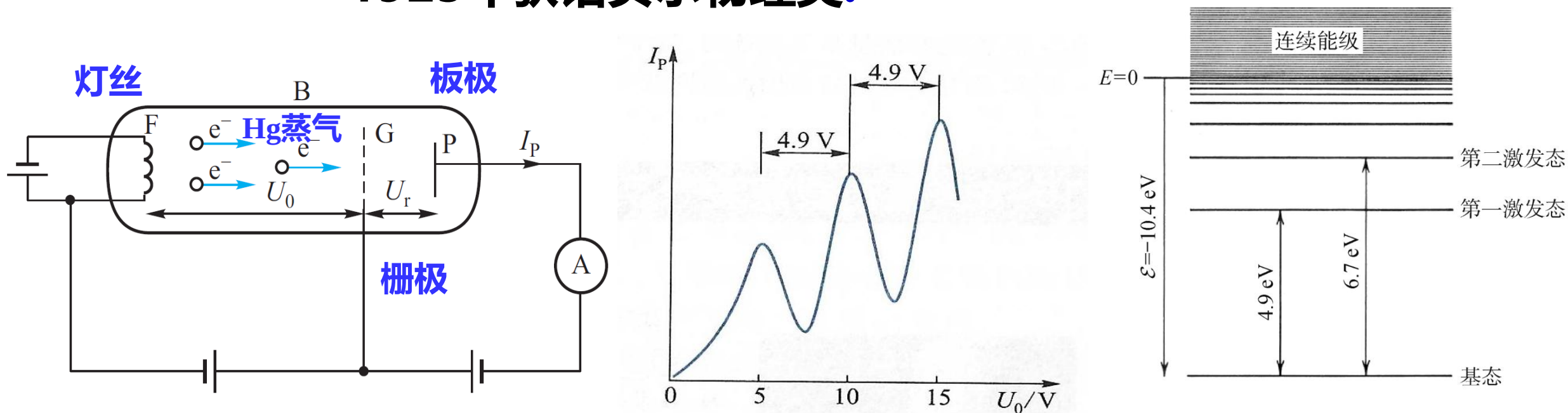
$$n = 1, \quad E_1 = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} = -13.6\text{eV} \quad \text{(基态能量)}$$

$$n = 2, \quad E_2 = \frac{E_1}{4} = -3.4 \text{ eV} \quad \text{(第一激发态)}$$

$$n = 3, \quad E_3 = \frac{E_1}{9} = -1.51 \text{ eV} \quad \text{(第二激发态)}$$

三、氢原子的玻尔理论

4、说明 ① 氢原子的能级概念于1914年由 弗兰克—赫兹实验证实，1925年获诺贝尔物理奖。



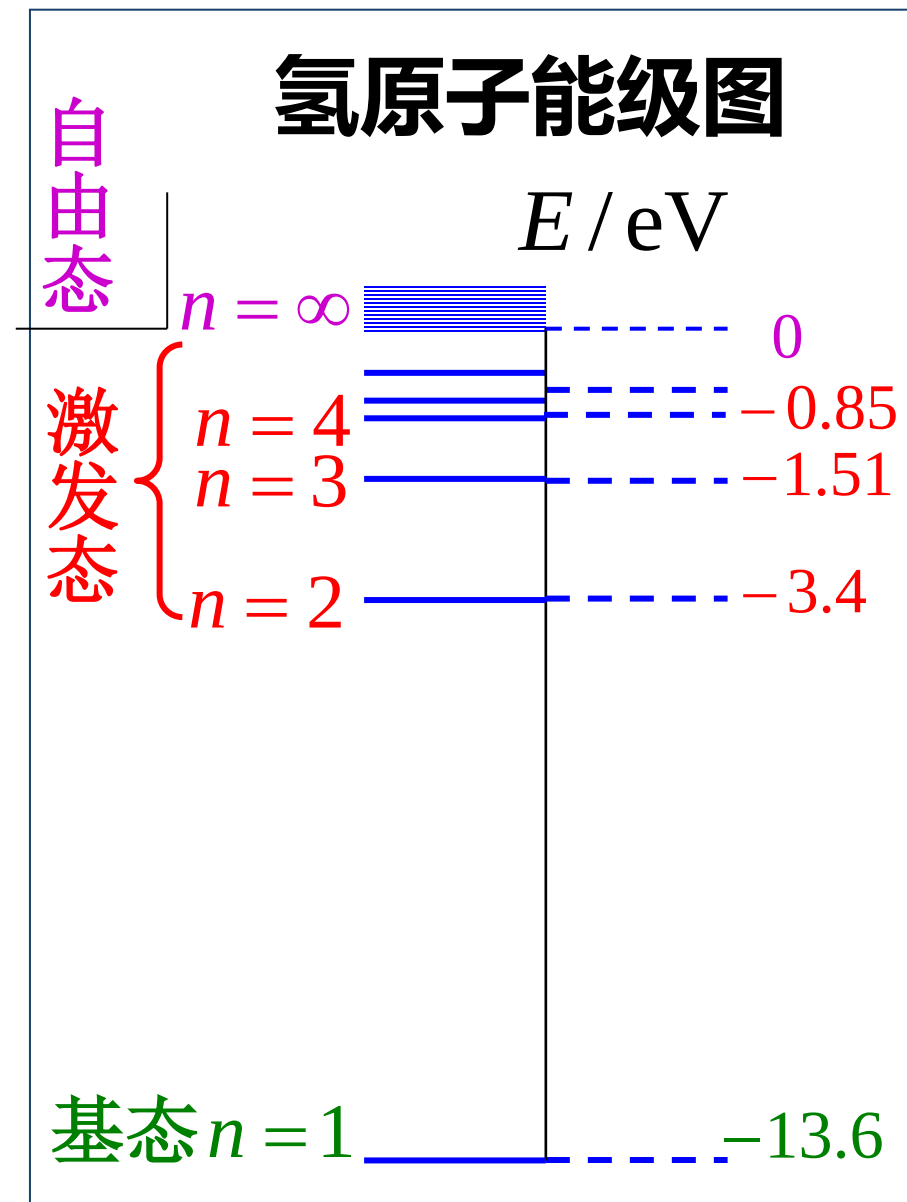
- 让具有一定能量的电子与汞原子碰撞，在某些电压下，电流突然减小，表明：电子碰撞后失去的能量是分立的。
- 这些电压值正好与玻尔模型中预测的汞原子能级之间的能量差相匹配，证实了玻尔原子模型中的能级理论。

三、氢原子的玻尔理论

4、说明

② 由于 $E_{\infty} = 0$, 则 $|E_1| = 13.6 \text{ eV}$

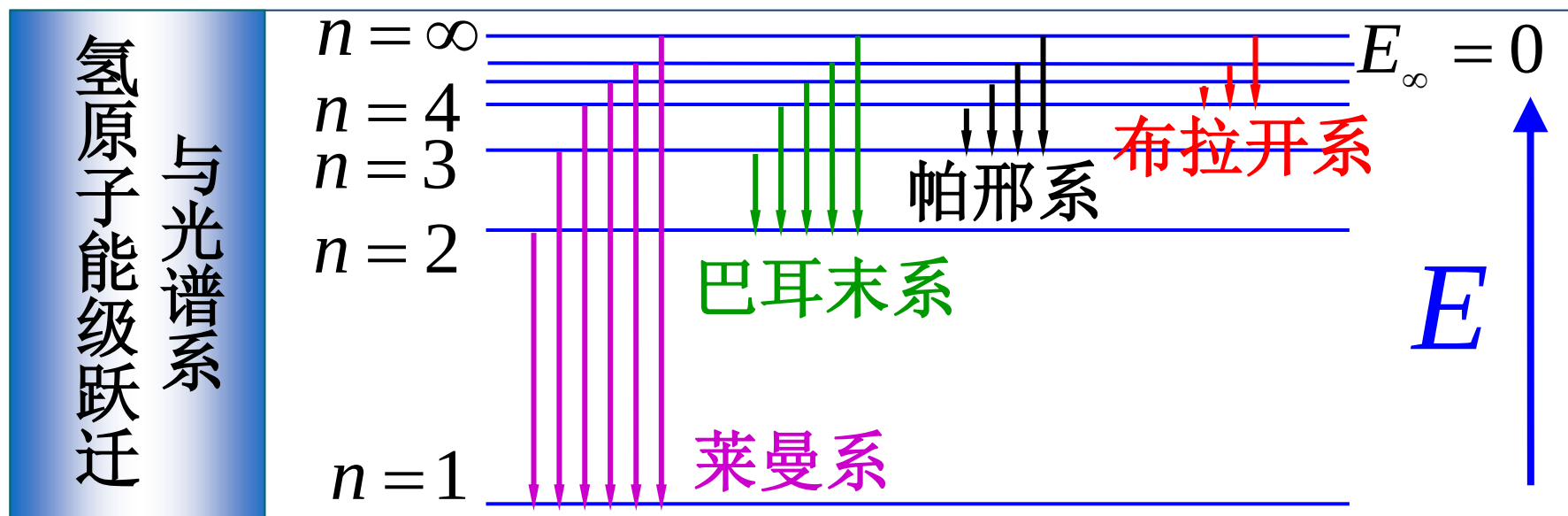
为把电子从第一玻尔轨道移到无穷远处所需的能量值, 称为**电离能**。



4、说明

③ 玻尔理论解释氢原子光谱 $\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097 \times 10^7 \text{m}^{-1} \approx R$ (里德伯常量)

$$\left. \begin{aligned} E_n &= -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \\ h\nu &= E_i - E_f \end{aligned} \right\} \sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad n_i > n_f$$



四、玻尔理论的成就与不足

1. 成就 1922年获诺贝尔物理奖

- ① 第一次从理论上说明了氢原子和类氢原子的光谱结构;
- ② 第一次指出经典理论不能完全适用于原子内部运动过程, 揭示了微观体系特有的量子化规律 (能量、位置, 角动量), 对量子力学理论的建立起了巨大的推动作用。



2. 不足

- ① 不能解释多电子原子的光谱结构;
- ② 对谱线的强度、宽度无能为力;
- ③ 既把微观粒子看成是遵守经典力学的质点, 又赋予它们量子化特点, 显得不够协调。



例1 根据氢原子的玻尔理论解释氢原子光谱的巴耳末系

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

例2 如果用能量为 12.6 eV 的电子轰击氢原子，将产生那些谱线？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

第二部分 德布罗意波



德布罗意 (1892—1987)

- 1924年德布罗意在博士论文《关于量子理论的研究》中提出把粒子性和波动性统一起来。
- 他从对称性的角度认为实物粒子应该与光一样具有波粒二象性。
- 建议用电子在晶体上做衍射实验来验证。
- 1929年获得诺贝尔物理学奖。

一、德布罗意波假设

实物粒子具有波粒二象性，这种波称为德布罗意波或物质波。

德布罗意公式 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad \nu = \frac{E}{h}$

(1) 从德布罗意波导出氢原子玻尔理论中的角动量量子化假设.



$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

(2) 若 $v \ll c$ 则 $m = m_0$, $p = \sqrt{2m_0 E_k}$

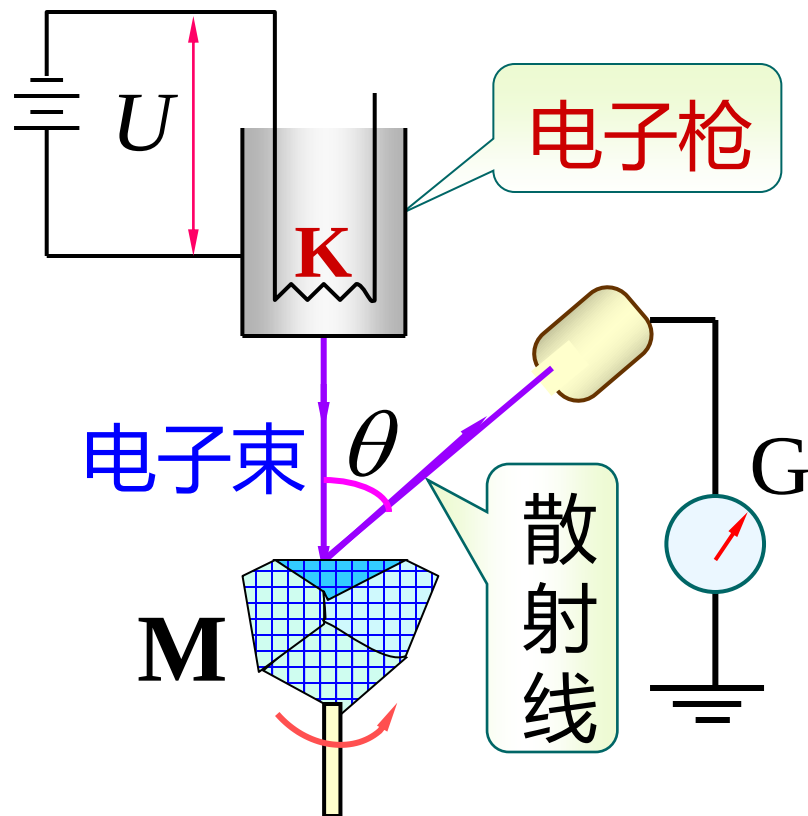
若 $v \rightarrow c$ 则 $m = \gamma m_0$, $p = \sqrt{E_k^2 + 2E_k E_0} / c$

例3 10g的子弹以 $v = 500\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度运动，求其对应的德布罗意波长。

例4 电子的动能分别为 0.01 MeV , 0.511 MeV , 1.000 GeV , 求其德布罗意波长。

二、德布罗意波的实验验证

1. 戴维孙 — 革末电子衍射实验 (1927年)



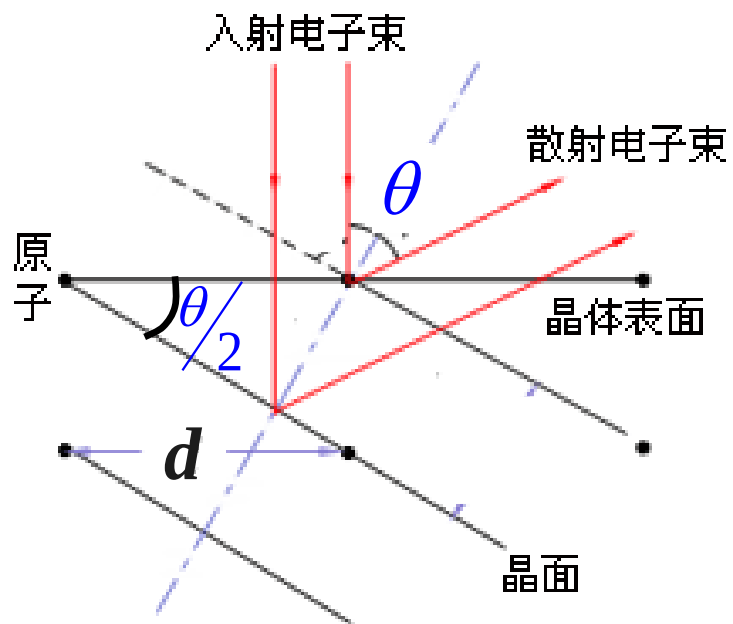
电子被镍晶体衍射实验

当满足 $U = 54 \text{ V}$, $\theta = 50^\circ$ 时
电子探测器中电流最大。

$$\begin{aligned}\lambda &= \frac{hc}{\sqrt{2E_0E_k}} \\ &= \frac{h}{\sqrt{2m_0eU}} \\ &= 1.67 \times 10^{-10} \text{ m}\end{aligned}$$

二、德布罗意波的实验验证

1. 戴维孙 — 革末电子衍射实验 (1937 Nobel Prize)



$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$d = 2.15 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\lambda = 1.67 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$\sin \theta = 0.777k$$

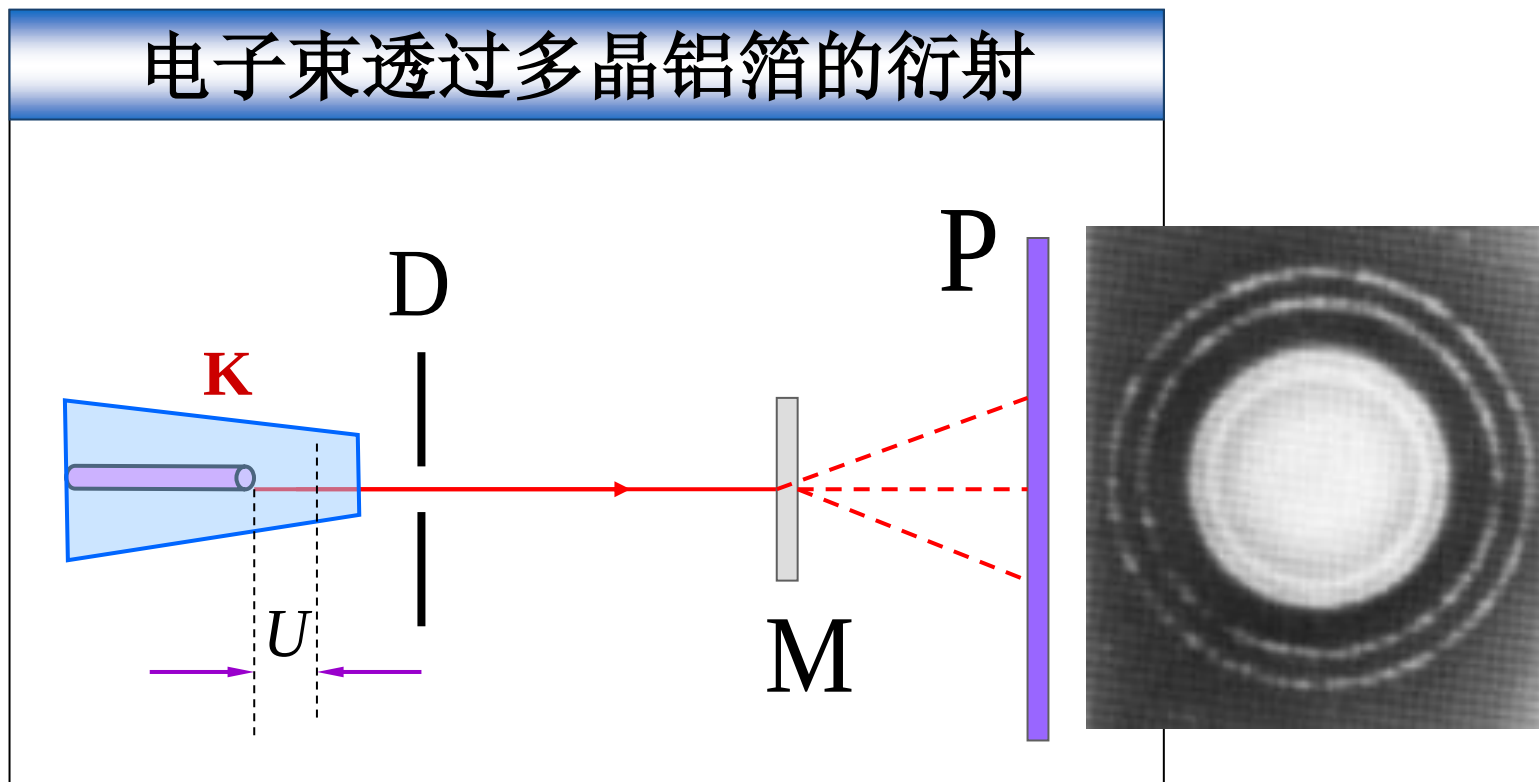
$$k = 1$$

$$\theta = 51^\circ$$

二、德布罗意波的实验验证

2. 电子衍射实验 (1927年, G.P.Thomson, 1937 Nobel Prize)

电子束透过多晶铝箔的衍射

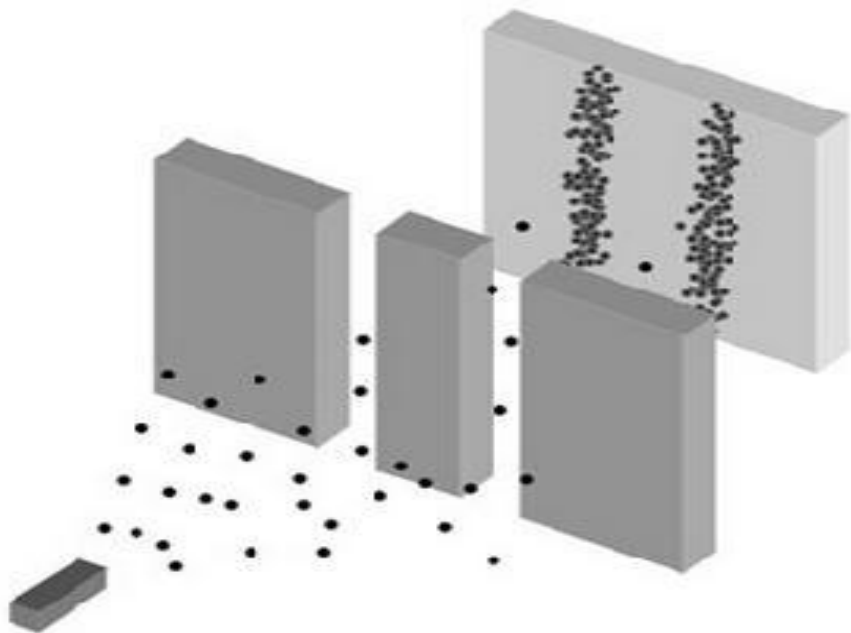


J. J. 汤姆逊首先提供了电子存在的直接证据。1906年获得诺贝尔物理学奖。

乔治·汤姆逊发现电子在晶体中的衍射现象，获1937年度的诺贝尔物理学奖。

二、德布罗意波的实验验证

3. 电子双缝干涉实验（1961年，约恩孙【德】）



1. 由于高能电子波的波长很短，**电子显微镜**的分辨能力达到 0.2nm.

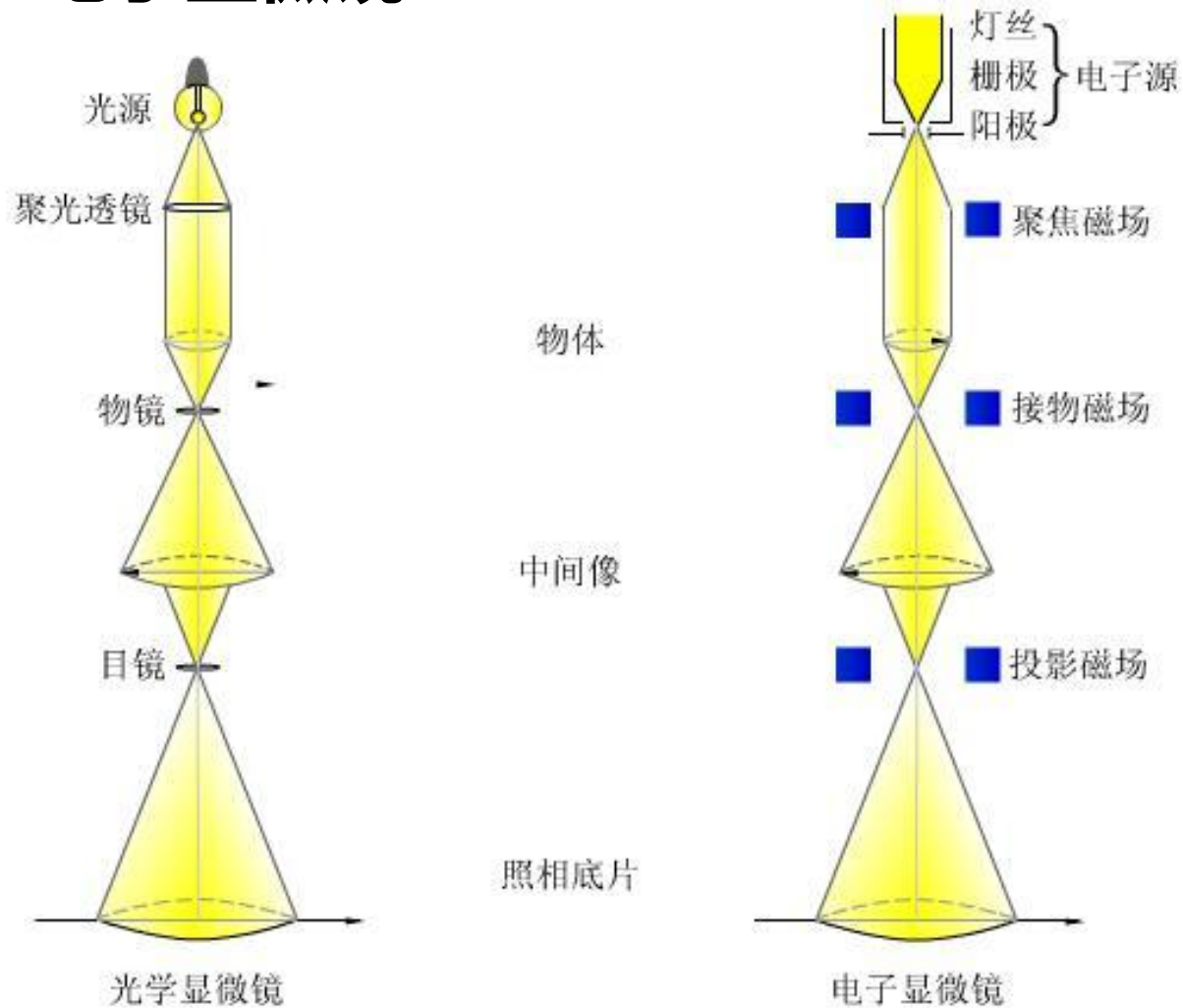
仪器分辨率: $\frac{1}{\theta_0} = \frac{D}{1.22\lambda}$

2. 由于**低能电子波**穿透深度比X光小，被用于固体表面性质的研究；

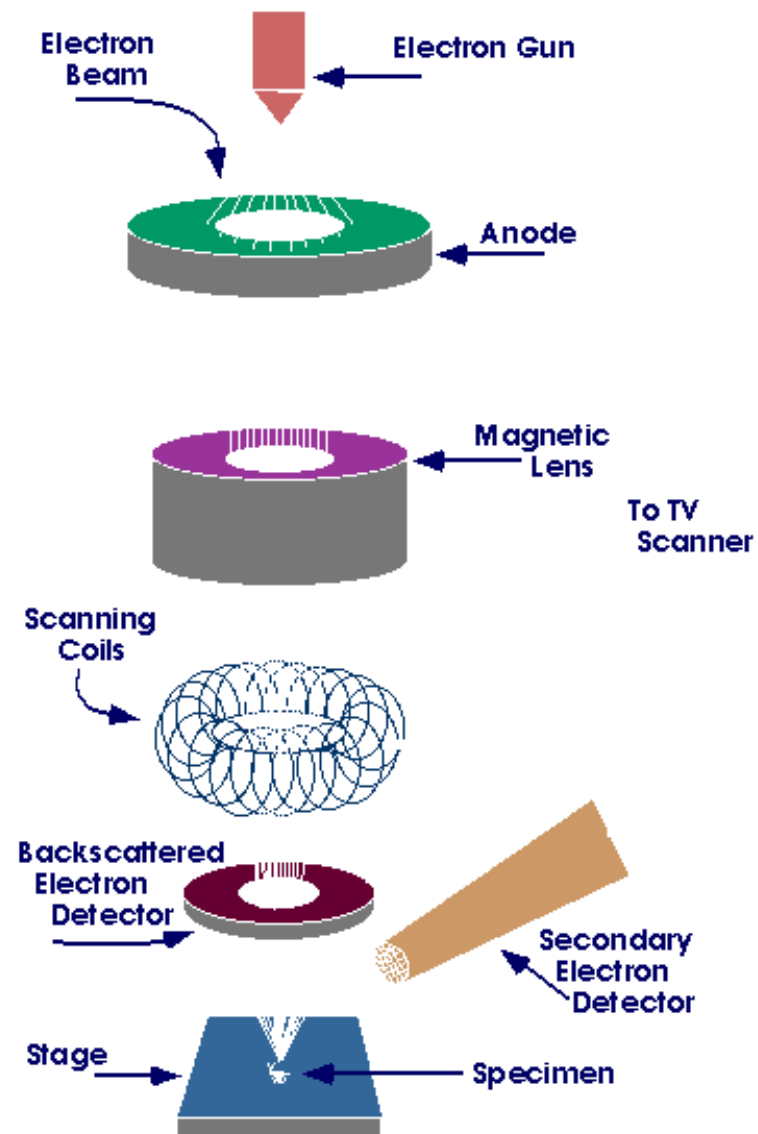
3. 由于中子容易被氢原子散射，故用**中子衍射**研究含氢的晶体，如蛋白质。

三、德布罗意波的应用

1. 电子显微镜

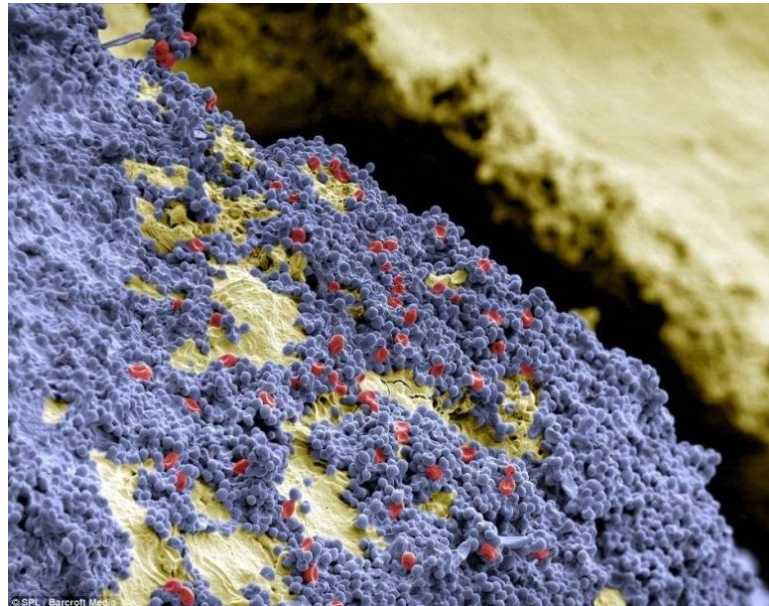


光学显微镜与电子显微镜成像比较

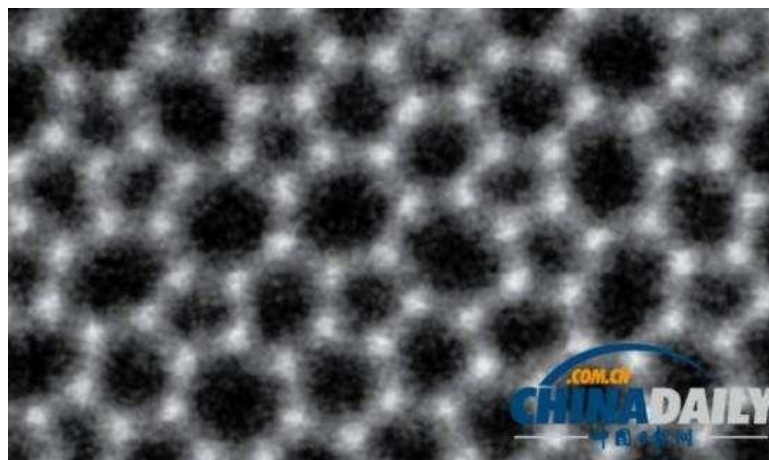


三、德布罗意波的应用

1. 电子显微镜



牙斑菌



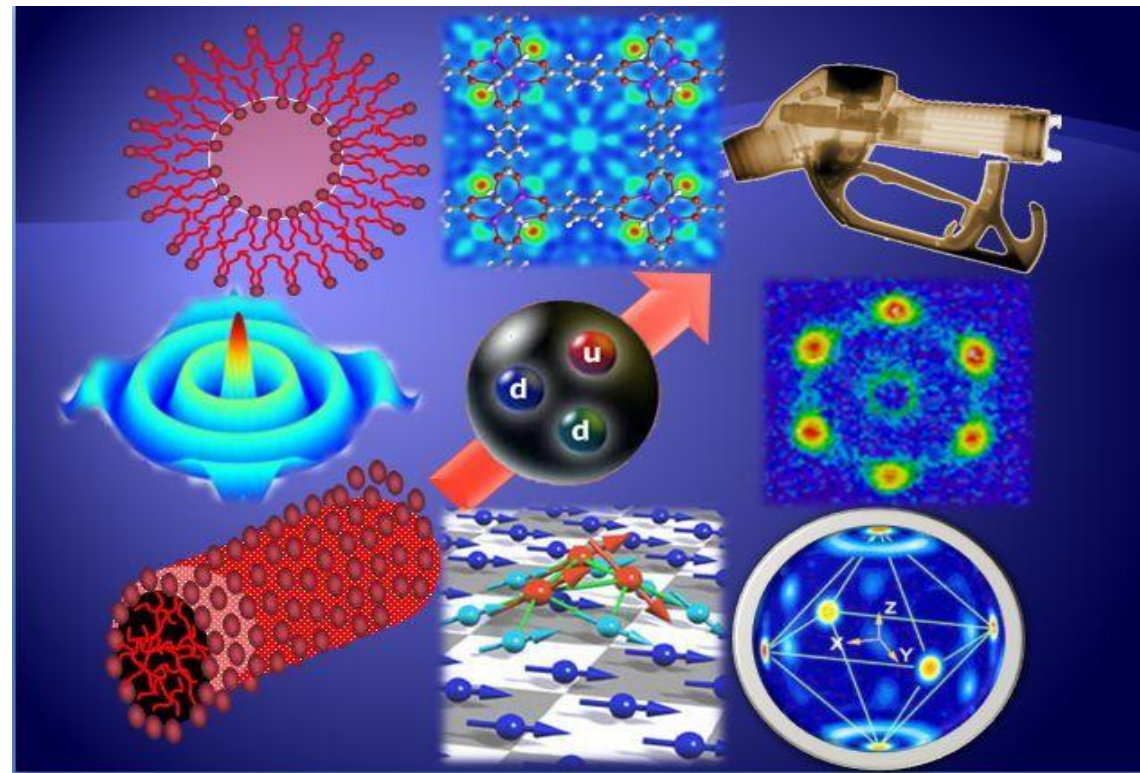
玻璃原子

三、德布罗意波的应用

2. 中子源（中子散射谱仪）



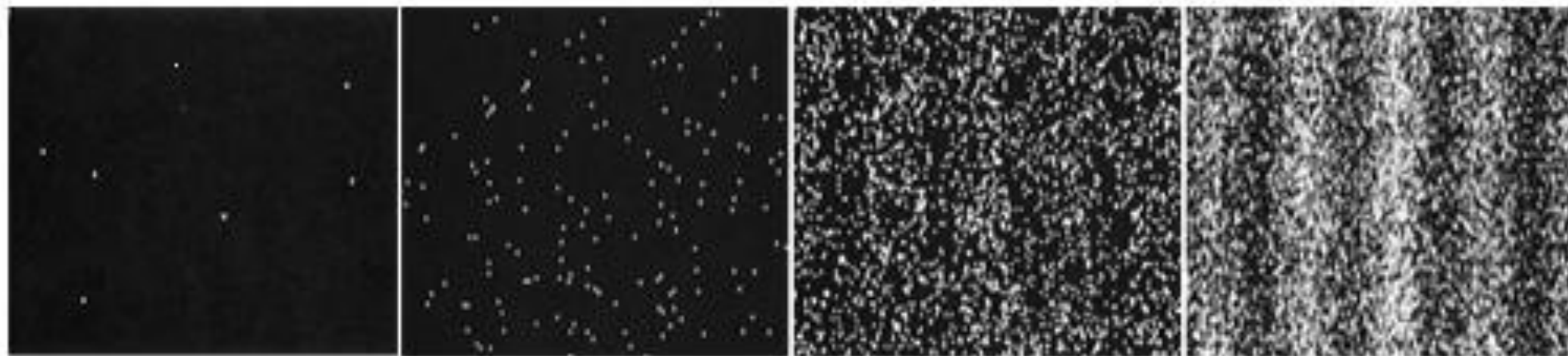
位于广东省东莞市大朗镇，2018年8月23日通过验收；全球共有4个，其他3个分别位于英国、美国和日本。



可研究大型金属部件的残余应力，提高高铁轮轨、飞机（涡轮发动机/机翼）以及核电站关键部件的性能

四、德布罗意波的统计解释

1. 德布罗意认为：是引导粒子运动的“导波”，是虚拟的和非物质的。
2. 1926 年玻恩提出：德布罗意波是**概率波**



7个电子

100个电子

3000个电子

70,000个电子

统计解释：在某处德布罗意波的**强度**与粒子在该处附近出现的**概率**成正比。

四、德布罗意波的统计解释



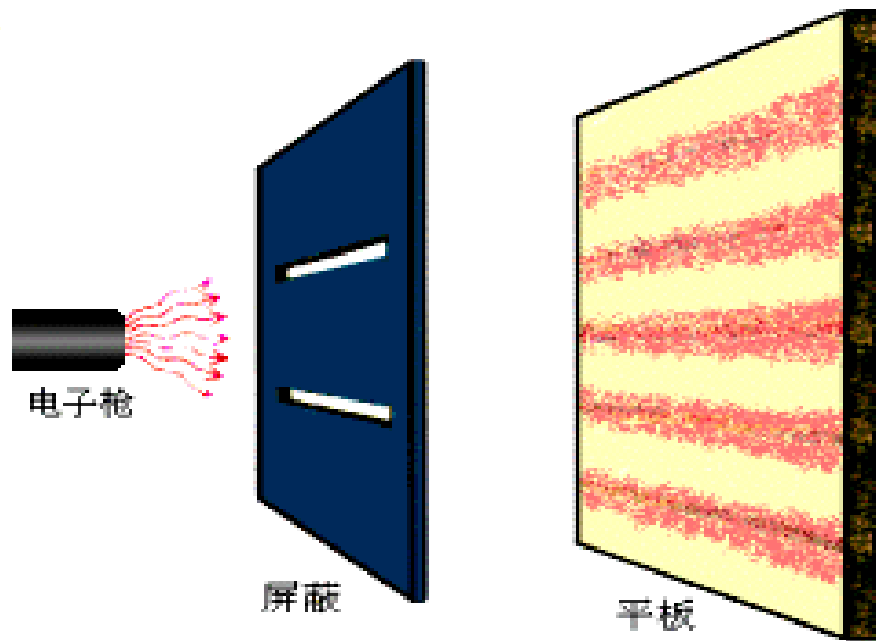
马克斯·玻恩
(1882-1970, 德)

Max Born won the 1954 Nobel Prize in Physics for his "fundamental research in quantum mechanics, especially in the statistical interpretation of the wave function"

四、德布罗意波的统计解释

3. 德布罗意波与经典波不同，微观粒子与经典粒子也不同。

- 经典波是振动状态的传播，德布罗意波是微观粒子量子叠加态表示的概率波！
- 具有一定动量的经典粒子的运动轨迹是确定的，具有一定动量的微观粒子其位置是随机的！



1. 不确定度

微观粒子的波粒二象性及其统计意义不仅直接导致了
粒子位置和动量的不确定性，

而且进一步反映了粒子
位置与动量两者的不确定度存在相互制约的关系。

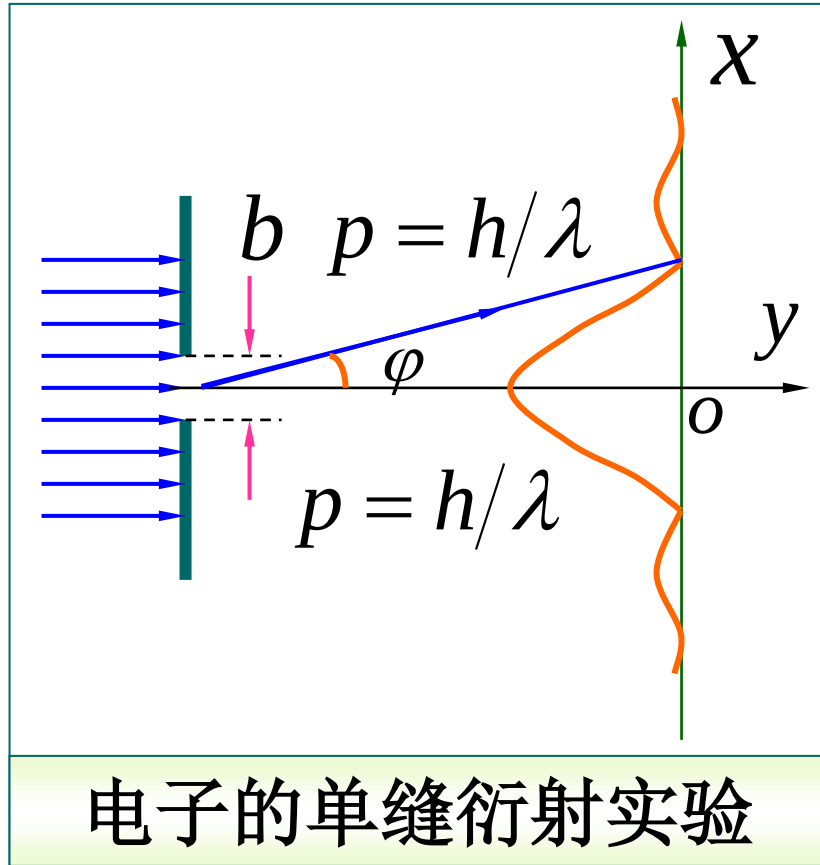
$$\Delta x \longleftrightarrow \Delta p_x$$

A red question mark is placed above the double-headed arrow.

$$\Delta x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2}$$

$$\Delta p_x = \sqrt{\overline{p_x^2} - \bar{p}_x^2}$$

2. 不确定关系



$$\Delta x \Delta p_x \geq h$$

物理意义：对于微观粒子，**不能同时用确定的位置和确定的动量来描述。**

(海森伯于 1927 年提出
不确定原理，
1932 Nobel Prize)



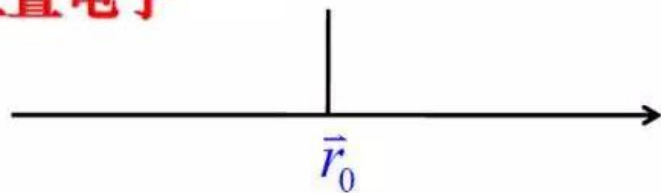
3. 说明

(1) 不确定的根源是“**微观粒子的波粒二象性**”，这是自然界的根本属性，与实验技术或仪器的精度无关。

(2) 不确定关系的两个推论：

- 微观粒子的运动原则上**无轨道**可言；
- 微观粒子是**不可能静止**的。

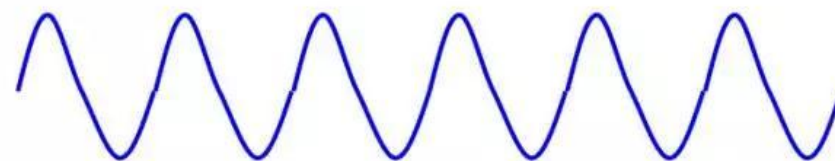
确定位置电子



$$\vec{r} = \vec{r}_0 \quad \delta \vec{p} = \infty$$

量子讲物理

平面电子波



$$\vec{p} = \vec{p}_0 \quad \delta \vec{r} = \infty$$

例5. 设子弹的质量为 0.01kg ，枪口的直径为 0.5cm ，试用不确定关系计算子弹射出枪口时的横向速度。

作答

例6. 一电子 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $v = 200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
其中 $\Delta p = 0.01\% p$, 计算其位置不确定度有多大?

作答

1. 氢原子的玻尔理论

- 了解氢原子光谱的实验规律（里德伯-里兹原则）和经典理论解释的困难；
- 理解并掌握氢原子玻尔理论的三个假设：
 - 定态假设（轨道量子化）、
 - 角动量量子化假设、
 - 跃迁假设（能量量子化）；
- 理解定态轨道半径、能级、基态、激发态、电离能等概念
- 理解弗兰克—赫兹实验

2. 物质波（德布罗意波）

- 理解德布罗意假设（实物粒子的波粒二象性）、德布罗意公式，会求物质波波长；
- 理解物质波是概率波；
- 理解不确定关系。